

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

UNIDAD 2

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Guía N° 4: Análisis de la salida. Estabilidad

Contenidos

SECCIÓN TEORÍA

1 Introducción al concepto de salida y estabilidad de sistema de control

2 Régimen transitorio y permanente

3 Clasificación de los sistemas de control

4 Sistemas de primer orden

i Respuesta del sistema a una entrada del tipo impulsional

ii Respuesta del sistema a una entrada del tipo escalón

iii Respuesta del sistema a una entrada rampa unitaria

5 Sistemas de segundo orden

i Comportamiento según polos

6 Estabilidad

- i Estabilidad absoluta y relativa
- ii Clasificación. Estable. Inestable. Críticamente estable. Marginalmente estable
- iii Polos y formas de respuesta
- iv Criterio de Routh-Hurwitz
- v Plano de fase. Autovalores del sistema
- vi Clasificación de puntos de equilibrio
- vii Error en estado estacionario

SECCIÓN PRÁCTICA

7 Ejercitación

- i Ejercicios para calcular $Y(s)$, $y(t)$. Y obtener conclusiones respecto de la salida
- ii Calcular la ganancia o el rango de K , de un sistema.
- iii Calcular el error de un sistema en estado estacionario.
- iv Verificar la estabilidad de los sistemas de acuerdo al criterio de Routh-Hurwitz.
- v Establecer conclusiones sobre la estabilidad de los sistemas por plano de fase.

SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

8 Ejercitación

1.Introducción al concepto de salida y estabilidad de sistema de control

En el análisis de sistemas de control, un aspecto fundamental es comprender cómo responde el sistema ante diferentes **entradas**. La **salida** del sistema, producto de la interacción entre las entradas y su dinámica interna, es esencial para evaluar su rendimiento y determinar si cumple con los objetivos esperados. Al someter el sistema a diversas entradas, como señales de tipo escalón, rampa o sinusoidal, es posible estudiar tanto su comportamiento transitorio como su comportamiento en estado estacionario, proporcionando información sobre su precisión, velocidad de respuesta y robustez.

Un concepto clave en este contexto es la **estabilidad** del sistema. Un sistema se considera estable si, ante una entrada acotada, su salida también permanece acotada y no tiende a crecer sin límites con el tiempo. En términos simples, un sistema **estable** es aquel que, pese a las perturbaciones o cambios en las entradas, puede mantener un comportamiento controlado y predecible. La estabilidad es crucial para garantizar que el sistema funcione de manera confiable y segura, incluso frente a variaciones externas.

La **representación interna de sistemas**, que se describe mediante ecuaciones de estado, modela las dinámicas internas a través de variables de estado que conforman el vector de estado, permitiendo un análisis detallado de cómo los componentes individuales del sistema evolucionan con el tiempo. En este caso, la **estabilidad** se evaluará mediante el análisis de los **autovalores de la matriz del sistema** y el **diagrama de fase**, herramientas que permiten observar el comportamiento dinámico y la convergencia de las trayectorias del sistema.

Por otro lado, la **representación externa**, basada en funciones de transferencia, se enfoca en la relación directa entre las entradas y las salidas del sistema, sin adentrarse en los detalles de su estructura interna. En este enfoque, la **estabilidad** del sistema se examinará a través del estudio de los **polos de la función de transferencia**, ya que su ubicación en el plano complejo determina la respuesta del sistema. Además, se aplica el criterio de **Routh-Hurwitz** como método analítico para evaluar la **estabilidad** sin necesidad de calcular directamente los polos. Ambas representaciones son complementarias y proporcionan una visión más completa y precisa sobre la estabilidad y el comportamiento del sistema.

Al integrar el análisis de la salida del sistema con el estudio de su estabilidad, se obtiene una profunda comprensión de su dinámica, lo que permite predecir su comportamiento bajo diferentes perturbaciones y asegurar que pueda mantener un equilibrio adecuado en diversas condiciones de operación.

Repasando algunos conceptos:

La función de transferencia $Y(s)/U(s)=G(s)$ se define como la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, para las siguientes premisas:

- Condiciones iniciales iguales a cero.
- Conocida la función de transferencia $G(s)$ se puede estudiar la salida $Y(s)$ para una entrada $U(s)$ dada.
- $G(s)$ existe si el sistema es lineal e invariante en el tiempo.

La función de transferencia se puede escribir en forma general como:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\text{Numerador}(s)}{\text{Denominador}(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

La ecuación

$$D(s) = 0$$

se conoce como la ecuación característica del sistema.

Las soluciones de

$$N(s) = 0$$

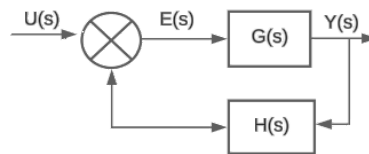
son los ceros del sistema.

Las soluciones de

$$D(s) = 0$$

son los polos del sistema.

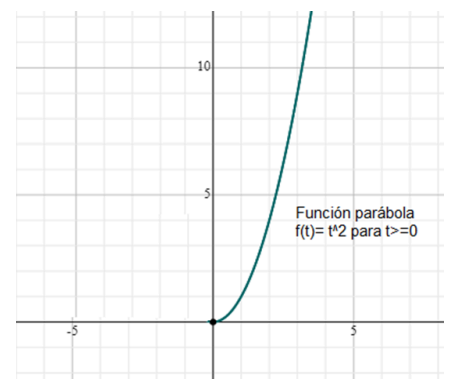
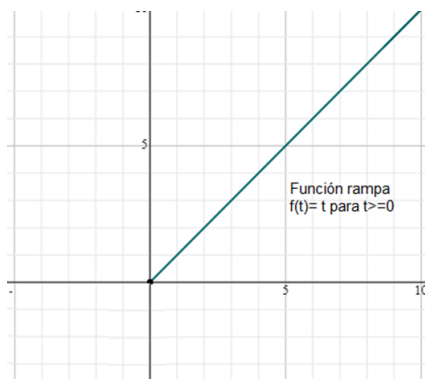
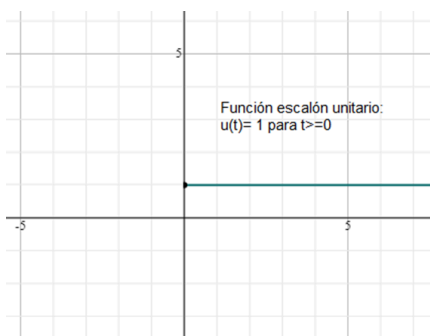
Para evitar los problemas del control en lazo abierto, la teoría de control introduce la realimentación. Un regulador de lazo cerrado utiliza la realimentación para controlar los estados y las salidas de un sistema dinámico. El nombre de **lazo cerrado** hace referencia al camino que sigue la información en el sistema: las entradas al proceso afectan a las salidas del mismo. Estas salidas se miden con sensores (captadores en el lenguaje de control) y se procesan, una vez comparadas con la referencia o consigna, mediante un controlador o regulador; el resultado, una señal de control, se añade a la entrada al proceso, cerrando el lazo. El control de lazo cerrado siempre debe estar formado por: - Un proceso - Medida y transmisión de la variable - Controlador - Elemento final de control.



La señal de **error E(s)** resulta de la **diferencia** entre la **entrada U(s)** y la **salida medida Y(s)**.

Algunas bibliografías mencionan la entrada con el nombre de referencia **R(s)** y la salida la identifican con **C(s)**.

Se analizará el comportamiento del sistema sometido a diversas entradas. En general las señales de entrada de prueba a utilizar son:



2. Régimen transitorio y Permanente

En el estudio de sistemas de control, es esencial comprender cómo el sistema reacciona a las perturbaciones y cómo se estabiliza con el tiempo. La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta en estado permanente.

El **régimen transitorio** se refiere a la respuesta del sistema que se produce después de una **perturbación inicial** y **antes de alcanzar un estado estable**. Esta fase es caracterizada por cambios rápidos y puede incluir oscilaciones y otros transitorios que eventualmente se extinguirán con el tiempo. La duración y la naturaleza del régimen transitorio son fundamentales para evaluar la capacidad del sistema para adaptarse y estabilizarse.

Se llama **régimen transitorio, o solamente "**transitorio**", a aquella **respuesta que se extingue en el tiempo**.**

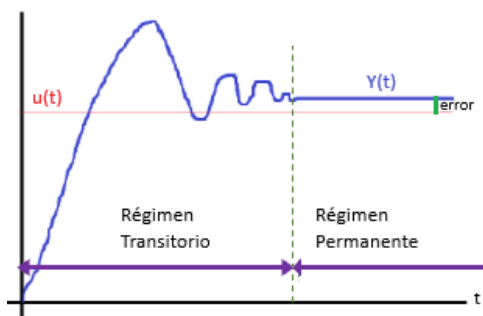
Por otro lado, el **régimen permanente** es la parte de la **respuesta del sistema que se manifiesta una vez que el régimen transitorio ha desaparecido** y el sistema ha alcanzado un **estado estable**. En esta fase, la respuesta del sistema permanece constante o cambia de manera predecible y estable en función de la entrada aplicada. El análisis del régimen permanente es crucial para entender el comportamiento del sistema en condiciones de operación normal.

Se llama **régimen permanente a la **respuesta que permanece constante hasta que se varíe la entrada**.**

Para analizar estos comportamientos, se emplean soluciones a las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En particular, el **régimen transitorio** se describe a través de la **solución homogénea** de la ecuación diferencial lineal, que representa la respuesta del sistema sin considerar la entrada externa. En contraste, el **régimen permanente** se obtiene a partir de la **solución particular** de la ecuación diferencial, que representa la respuesta del sistema a la entrada específica.

El **amortiguamiento** indica la evolución del transitorio, que se puede aproximar monótonamente o no, al régimen permanente.

En resumen, el análisis del régimen transitorio y del régimen permanente proporciona una visión completa del comportamiento de un sistema de control, permitiendo a los ingenieros y diseñadores optimizar su desempeño y estabilidad.



En el diseño de sistemas automáticos de control es necesario tener presente que el objetivo es controlar una o varias variables de salida, y que **la diferencia entre el valor real y el valor deseado para cada una de las variables de salida del sistema de control ha de ser la menor posible**. El ideal sería la igualdad entre ambos valores, sin embargo, debido a razones teóricas o prácticas, cuando se alcanza el

régimen estacionario existe una desviación entre las variables de salida reales y las deseadas correspondientes (**error**).

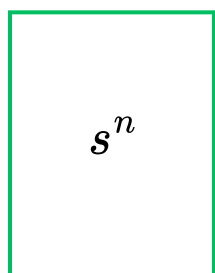
Por todo ello, se liga la precisión de un sistema a su capacidad de auto eliminar dicha desviación, o con más generalidad, a su capacidad autónoma de mantener el error correspondiente a cada variable de salida entre valores suficientemente pequeños una vez alcanzado el régimen estacionario.

Para el análisis práctico de la precisión de un sistema, se estudia su error estacionario al ser excitado por las señales de prueba: escalón, rampa y parábola unitaria.

3.Clasificación de los sistemas de control

Los sistemas de control se clasifican de acuerdo con su capacidad de seguir entradas escalón, rampa, parábola, etc. Consideremos el sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto $G(s)$, escrita con su denominador y su numerador factorizados (en este caso, hay m ceros iguales o distintos y $(p+1)$ polos, también iguales o distintos):

$$G(s) = \frac{K (T_a s + 1) (T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^n (T_1 s + 1) (T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}$$



Este **factor en la función de transferencia** representa un **polo de multiplicidad n en el origen**. Si **$n=0$** , el sistema representado por la función de transferencia $G(s)$ se denomina de **tipo 0**.

Si **$n=1$** el sistema se denomina de **tipo 1**, si **$n=2$** de **tipo 2**, etc.

- Ejemplos

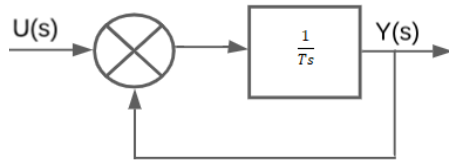
Las siguientes funciones de transferencia corresponden a sistemas de tipo:

Sistema	Tipo	Orden
$G(s) = \frac{1}{as + 1}$	0	1
$G(s) = \frac{1}{s^3 (s + 1)}$	3	4
$G(s) = \frac{s + 1}{(s - 1)(s + 2)}$	0	2
$G(s) = \frac{s + 1}{s^3}$	3	3

4.Sistema de primer orden

Un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) de **primer orden** es aquel sistema que en régimen dinámico es definido por una **ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes de orden uno**: $y'(t) + a_1 y(t) = b_1 u(t)$

El diagrama de bloques correspondiente es:



La función de transferencia es:

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts}$$

Para demostrar lo expresado anteriormente partimos de la ecuación diferencial. Aplicamos transformada de Laplace (condiciones iniciales nulas):

$$sY(s) + a_1 Y(s) = b_1 U(s)$$

$$Y(s)(s + a_1) = b_1 U(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1}{(s + a_1)}$$

i. Respuesta del sistema a una entrada del tipo impulsional

Si la entrada es de tipo impulsional:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \infty & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

la respuesta del sistema (continuo) permite tener una idea acerca de la representación interna del sistema pues en este caso, $U(s) = 1$ y la señal de salida tiene como transformada de Laplace a la función de transferencia del proceso $G(s) = Y(s)$. De ello, se deduce que la respuesta impulsional y la función de transferencia contienen la misma información.

Por ejemplo para un sistema de primer orden de la forma:

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts}$$

Se desea estudiar la respuesta del sistema de primer orden a la función impulso. Como la transformada de Laplace de la función impulso es 1 entonces la salida viene dada por:

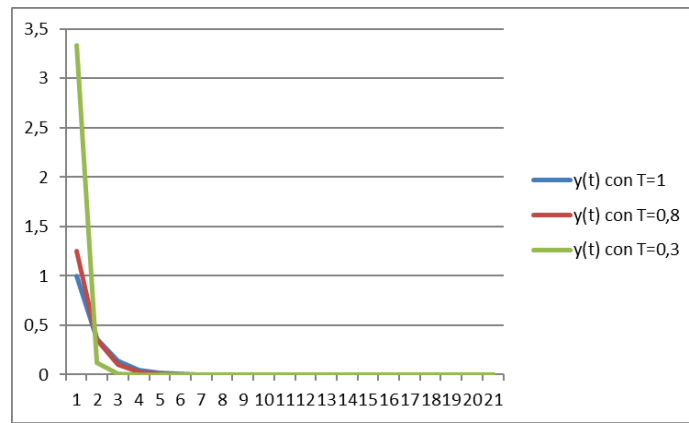
$$Y(s) = \frac{1}{1 + Ts} \times 1$$

Si hacemos la transformada inversa tenemos que:

$$y(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

De esta forma, la señal de error disminuye con el tiempo como una exponencial. Al igual que en los casos anteriores, cuanto menor es el tiempo T más se parece la respuesta al estímulo.

El gráfico de la función de salida es:



ii. Respuesta del sistema a una entrada del tipo escalón

Una señal de entrada del tipo escalón permite conocer la respuesta del sistema frente a cambios abruptos en su entrada. Así mismo, nos da una idea del tiempo de establecimiento de la señal, es decir, cuánto tarda el sistema en alcanzar su estado estacionario. Matemáticamente, esta señal se expresa como: $u(t) = Au(t)$; A: constante, y

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Si A= 1, la transformada de Laplace es:

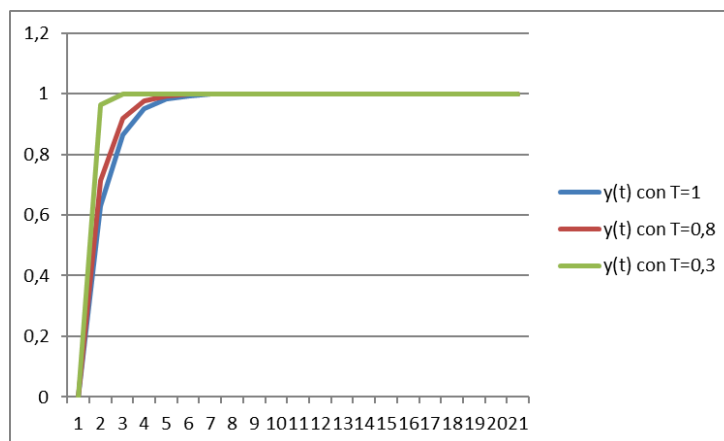
$$U(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{1+Ts} \times \frac{1}{s}$$

Al antitransformar la expresión anterior se obtiene para $t \geq 0$

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

Al estudiar la salida, se observa que cuando $t=0$ la misma es cero. Cuando t tiende a infinito la salida tiende a 1.

El gráfico de la función de salida es:



iii. Respuesta del sistema a una entrada rampa unitaria

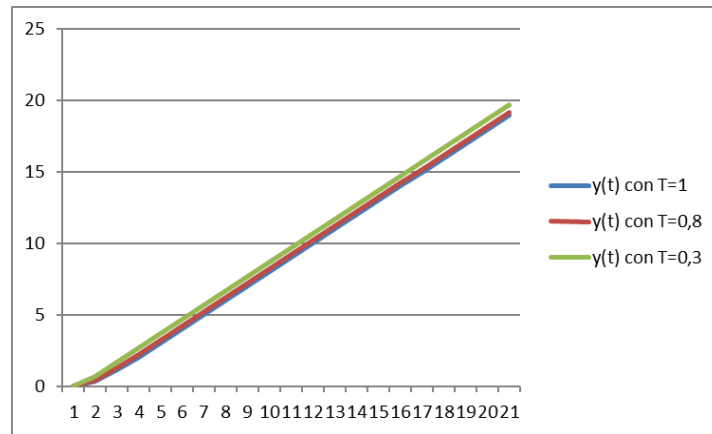
En este caso, la transformada de Laplace al aplicar la entrada rampa unitaria es:

$$U(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{1+Ts} \times \frac{1}{s^2}$$

Al antitransformar la expresión anterior se obtiene para $t \geq 0$

$$y(t) = t - T + Te^{\frac{-t}{T}}$$

El gráfico de la función de salida es:



Se define **Señal de error** como la diferencia entre la entrada y la salida:

$$e(t) = u(t) - y(t)$$

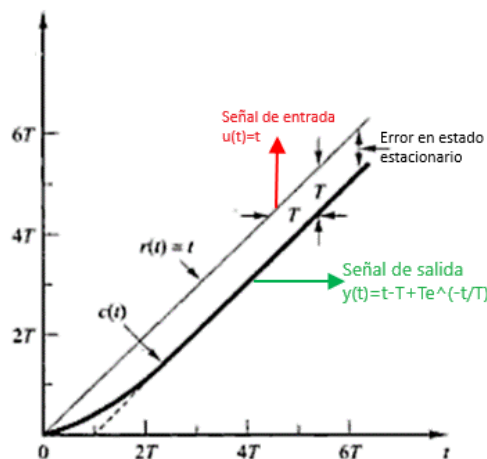
Si se reemplaza por la entrada y salida encontrada se obtiene la expresión del error

$$e(t) = t - \left(t - T + Te^{\frac{-t}{T}} \right)$$

$$e(t) = T - Te^{\frac{-t}{T}}$$

$$e(t) = T \left(1 - e^{\frac{-t}{T}} \right)$$

Cuando el tiempo avanza, es decir cuando $t \rightarrow \infty$ el error tiende a T . La gráfica que sigue ilustra la constante T y su relación con el error.



5. Sistema de segundo orden

La ecuación diferencial de **segundo orden con coeficientes constantes queda definida por $y''(t)+a_1y'(t)+a_2y(t)=b_0u''(t)+b_1u'(t)+b_2u(t)$**

La función de transferencia correspondiente aplicado transformada de Laplace, con condiciones iniciales nulas es:

$$s^2Y(s) + a_1sY(s) + a_2Y(s) = b_0s^2U(s) + b_1sU(s) + b_2U(s)$$

$$Y(s)(s^2 + a_1s + a_2) = U(s)(b_0s^2 + b_1s + b_2)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(b_0s^2 + b_1s + b_2)}{(s^2 + a_1s + a_2)}$$

De acuerdo con su resolución, un sistema de segundo orden tiene como función de transferencia la ecuación:

$$\frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

ω_n : frecuencia natural de oscilación; ξ : coeficiente de amortiguamiento, k : la ganancia de estado estacionario.

La ganancia de estado estacionario corresponde al valor constante que toma el sistema para un tiempo muy grande.

i. Comportamiento según polos

Los polos de la función de transferencia para un sistema de segundo orden están dados por:

$$s_{1,2} = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\omega_n \xi \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1} = \omega_n (-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})$$

A partir de:

$$s_{1,2} = \omega_n (-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})$$

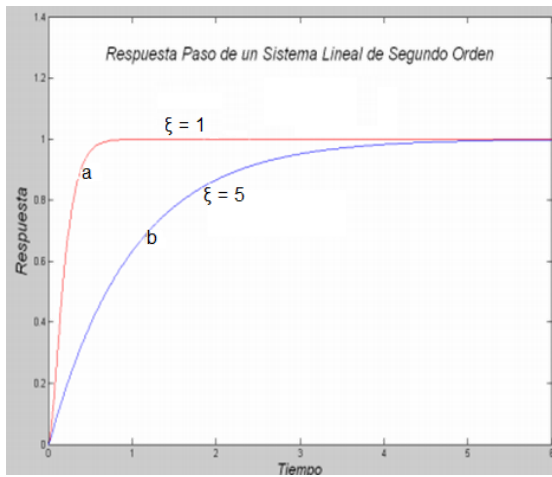
se analiza el comportamiento de los sistemas de segundo orden para los distintos valores de ξ

$\xi > 1$	Las raíces son reales diferentes y negativas. La respuesta del sistema es una suma de términos exponenciales con signos negativos. Esto se define como un Comportamiento monótonico estable o Sobreamortiguado.
-----------	---

$\xi = 1$	Las raíces son reales iguales y negativas. La respuesta del sistema es una expresión exponencial con signo negativo. Esto muestra un Comportamiento monotónico estable crítico o amortiguado crítico porque si se disminuye el valor del coeficiente de amortiguamiento la respuesta es de tipo subamortiguado y si, por lo contrario, se aumenta el sistema es más sobreamortiguado .
$0 < \xi < 1$	Las raíces son complejas conjugadas con parte real negativa. La respuesta del sistema es una expresión exponencial sinusoidal decreciente. Esto muestra un comportamiento oscilatorio estable o subamortiguado estable.
$\xi = 0$	Las raíces son cantidades imaginarias iguales de signo contrario. La respuesta del sistema es una expresión sinusoidal. Esto muestra un Comportamiento oscilatorio sostenido.
$-1 < \xi < 0$	Las raíces son complejas conjugadas con parte real positiva. La respuesta del sistema es una expresión exponencial sinusoidal creciente. Esto muestra un comportamiento oscilatorio inestable o subamortiguado inestable, es decir con oscilaciones de amplitud creciente.
$\xi \leq -1$	Las raíces son reales positivos. La respuesta del sistema es una expresión exponencial con signos positivos. Esto muestra un Comportamiento monotónico inestable o sobreamortiguado inestable.

Ejemplos

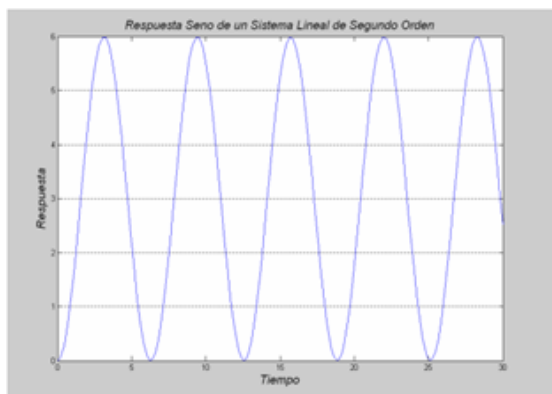
Se presentan algunas gráficas correspondientes a la respuesta de un sistema de segundo orden



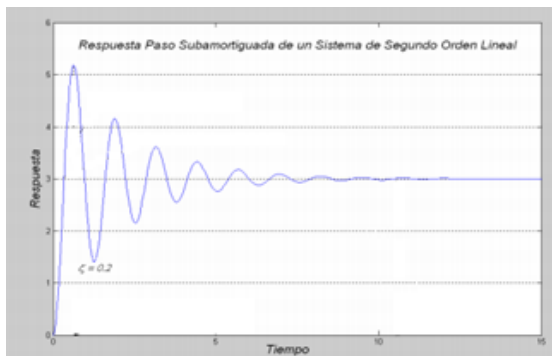
Respuesta Paso de un sistema de segundo orden

a) Amortiguada Crítica ($\xi=1$)

b) Sobreamortiguada ($\xi=5$)



La respuesta de un sistema lineal de segundo orden para un coeficiente de amortiguamiento de cero. Se observa un comportamiento oscilatorio de amplitud constante ($\xi=0$)



Respuesta Paso de un sistema de segundo orden subamortiguado ($\xi=0.2$)

6.Estabilidad

Cuando se plantea un sistema de control, la propiedad más importante que lo caracteriza es su **estabilidad**. De ahí la importancia de su estudio. Hay sistemas que son estables de por sí mientras que otros no, en ese caso, si es posible, se los estabiliza.

Definiremos algunos conceptos sobre estabilidad y aplicaremos algún criterio para determinar si un sistema es o no estable.

La estabilidad es una especificación básica que deben satisfacer los sistemas de control.

Desde el punto de vista de la **representación externa**, se dice que un sistema lineal invariante en el tiempo es **estable**, si en condiciones iniciales nulas, ante una **entrada acotada** se produce una **salida también acotada**.

Existen varios métodos teóricos que permiten analizar la **estabilidad**, como:

- **Análisis de polos.** Los polos de la función de transferencia deben ubicarse en el semiplano izquierdo del plano complejo para que el sistema sea estable.
- **Criterio de Routh-Hurwitz.** Analiza la ecuación característica del sistema para determinar su estabilidad.
- Otros métodos incluyen los criterios de **Nyquist** y los diagramas de **Bode**, utilizados en el análisis en el dominio de la frecuencia y el lugar de las raíces en el plano s .

Desde el punto de vista de la **representación interna**, un sistema **estable** está relacionado con el comportamiento de las soluciones de la ecuación de estado que describe su dinámica. Si todas las **soluciones de la ecuación convergen a un punto de equilibrio** el sistema es estable.

Existen varios métodos teóricos que permiten analizar la estabilidad, como:

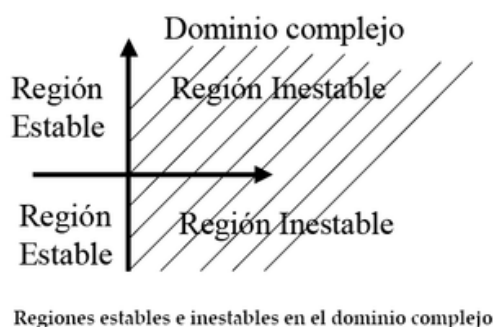
- **Análisis de autovalores.** Si todos los autovalores tienen parte real negativa, el sistema es estable, ya que las soluciones tienden al equilibrio cuando $t \rightarrow \infty$.
- **Plano de fase.** Representa gráficamente la evolución de las variables de estado del sistema. Los patrones en las trayectorias del plano de fase ayudan a visualizar la estabilidad. Un nodo estable corresponde a trayectorias que convergen hacia un punto de equilibrio.

i. Estabilidad absoluta y relativa

• Estabilidad absoluta

Si un sistema lineal invariante en el tiempo es estable volverá a su condición de equilibrio después de ser sometido a una perturbación en una de sus entradas.

Matemáticamente, se sabe que un sistema continuo es **estable** cuando **todas las raíces de su ecuación característica** se encuentran localizadas en el **semiplano izquierdo del plano s** .

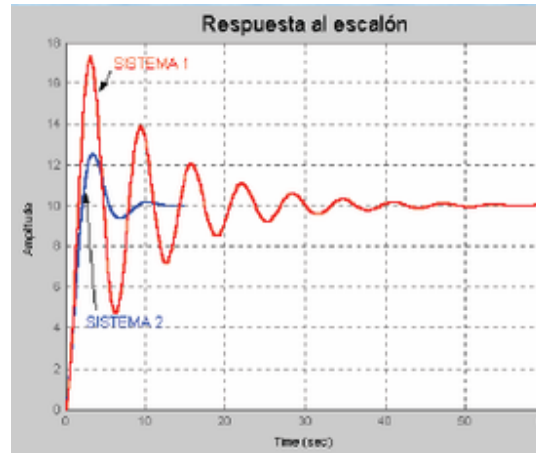


• Estabilidad relativa

La **estabilidad relativa es una medida cuantitativa de la rapidez con que la respuesta transitoria del sistema tiende a cero**. Cuanto menor sea el tiempo que tarda en estabilizarse la respuesta, es sistema es más estable relativamente.

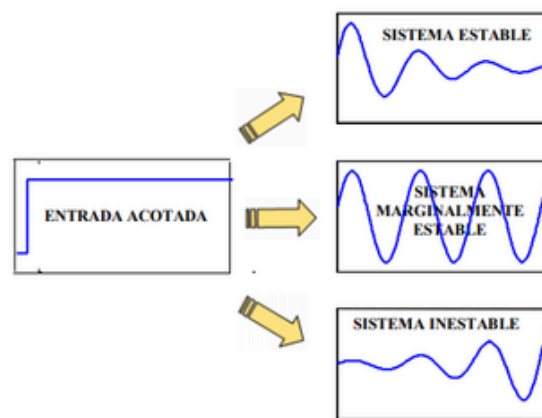
Cuanto más alejados estén los polos del eje imaginario, menor será el tiempo de estabilización.

En la figura, el sistema 2 es más estable que el sistema 1.



ii. Clasificación. Estable. Inestable. Críticamente estable. Marginalmente estable

Como se mencionó al dar las primeras definiciones de estabilidad, un sistema se dice que es estable si para toda entrada acotada produce una salida acotada, independientemente de su estado inicial.



La estabilidad de un sistema en términos de los polos de su función de transferencia es un concepto crucial en la teoría de control. La función de transferencia describe el comportamiento dinámico de un sistema, y sus polos, que corresponden a las raíces del denominador de dicha función, determinando cómo el sistema responde a entradas externas.

La ubicación de estos polos en el plano complejo es fundamental para definir si un sistema es estable o inestable.

- **Sistema Estable**

Un sistema es **estable** si las **raíces de la ecuación característica son reales negativas o complejas conjugadas con parte real negativa**. O dicho en forma más compacta, si **todas las raíces se encuentran en el semiplano izquierdo de la variable compleja s** .

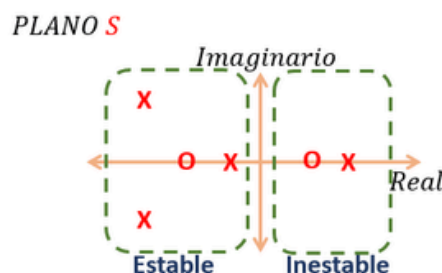
Del estudio de polos y ceros de la función de transferencia de un sistema de control podemos retomar el hecho de que los **polos ubicados en el lado izquierdo del plano complejo** producen **respuestas naturales en forma de exponenciales decrecientes puras o sinusoides amortiguadas**. Por lo tanto, los polos de sistemas de lazo cerrado ubicados a la izquierda del plano complejo tienen una parte real negativa y producen **ESTABILIDAD** en el sistema. Los sistemas de lazo cerrado son estables si su función de transferencia tiene sólo polos ubicados a la izquierda del plano complejo.

- **Sistema Inestable**

Si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho del plano s , automáticamente el sistema es Inestable. Los polos de dichas funciones de transferencia ubicados en el lado derecho del plano complejo producen exponenciales crecientes puras o sinusoides que crecen exponencialmente, cuando el tiempo tiende a infinito. Por lo tanto, los sistemas de lazo cerrado son **INESTABLES** si su función de transferencia posee al menos un polo ubicado en el lado derecho del plano complejo o al menos un polo de multiplicidad mayor a 1 en el eje imaginario.

Si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho del plano s , automáticamente el sistema es Inestable.

La figura muestra la región de estabilidad o inestabilidad en el plano según los polos (x) del sistema.



- **Sistema limitadamente o críticamente estable**

Existen casos especiales cuando el sistema tiene polos en el origen o polos imaginarios puros.

Un sistema es **limitadamente estable, críticamente estable** si hay **un polo en el origen y los demás polos en el semiplano negativo**.

Sin embargo si **existen más de un polo en el origen** el sistema se vuelve inestable.



- Sistema marginalmente estable

Un sistema es **marginalmente estable** si existe una pareja simple (sin multiplicidad) de polos complejos conjugados sobre el eje imaginario (O sea no tienen componente real), estando el resto de los polos en el semiplano negativo.

Sin embargo, si existe más de una pareja de polos complejos, el sistema es inestable.

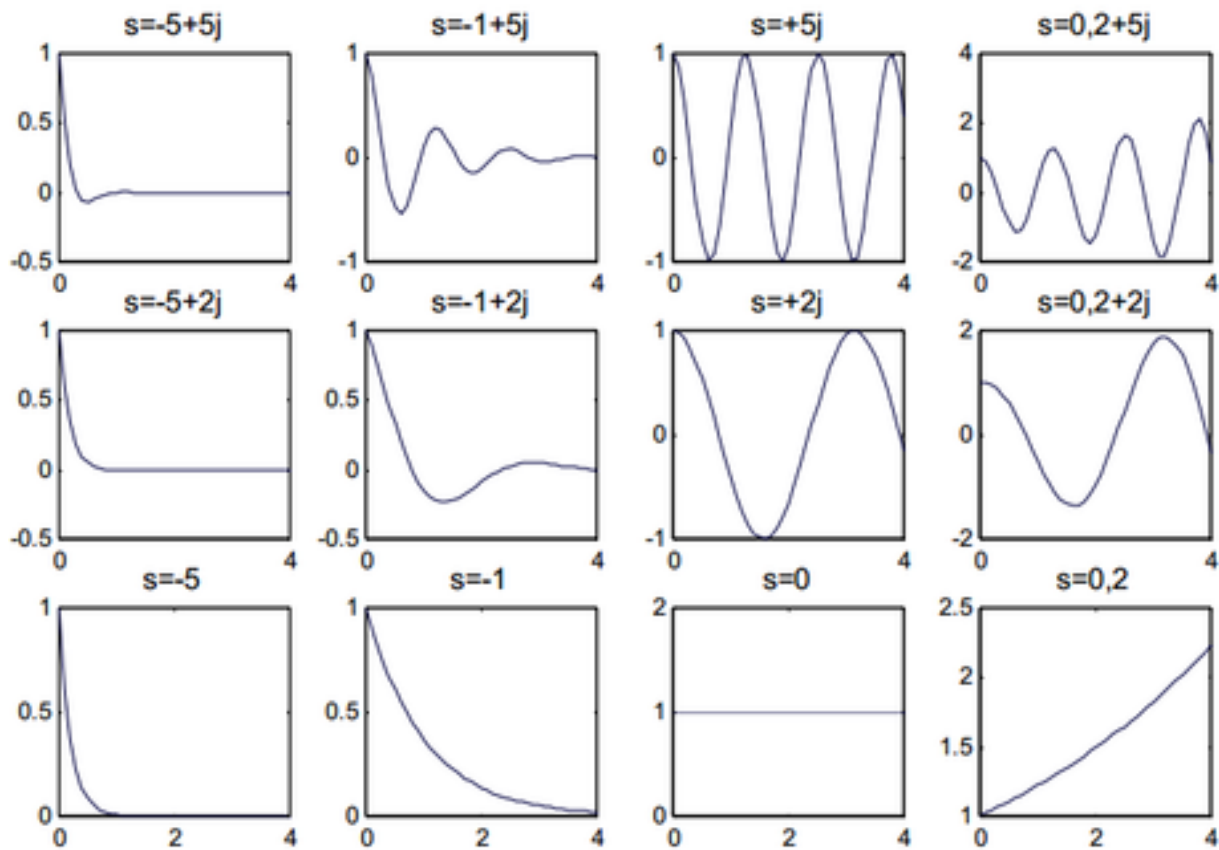


iii. Polos y formas de respuesta

Los polos de $Y(s)$ definen las funciones $y(t)$. Los residuos son importantes solamente como cuantificadores, determinando amplitudes y fases.

A cada polo corresponde entonces un término de la respuesta con las características cualitativas que se muestran a continuación (la disposición de los cuadros imita la situación de los polos en el plano complejo).

Las gráficas muestran el comportamiento del sistema indicando el resultado de estabilidad de acuerdo a la ubicación de los polos en el plano. Si los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, el sistema es estable, mientras que si se localizan en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Además, polos sobre el eje imaginario o en el origen indican un comportamiento crítico o marginalmente estable, lo que significa que el sistema oscila o se mantiene constante indefinidamente sin alcanzar una estabilidad final.



Polos en el plano complejo, y formas de respuesta

• Convergencia

- Polos con parte real negativa dan lugar a términos decrecientes en el tiempo, que tienden a desaparecer. Esto también se verifica en polos múltiples que aunque aparezca un producto por potencias del tiempo siempre la exponencial negativa es más fuerte.
- Polos con parte real positiva dan lugar a términos crecientes en el tiempo.
- Polos simples con parte real nula dan lugar a términos que ni crecen ni desaparecen en el tiempo (constante si el polo es nulo, oscilante si los polos con imaginarios).
- Polos múltiples con parte real nula, en este caso el producto por potencia del tiempo da lugar a un término creciente.

• Rapidez

- Cuanto más negativa sea la parte real, más rápidamente decrece la exponencial.
- Cuánto más grande sea la parte imaginaria, mayor es la frecuencia de las oscilaciones.

• Amortiguamiento

- Si los polos son complejos con parte real negativa, un cociente pequeño a/b de los valores absolutos de la parte real y la imaginaria, indica que serán aparentes varias oscilaciones antes que la exponencial las anule. Se habla entonces de polos pocos amortiguados

iv. Criterio de Routh-Hurwitz

El método de **Routh-Hurwitz** es un **criterio matemático** utilizado para determinar la **estabilidad** de un **sistema lineal** a partir de su **ecuación característica**. Esta ecuación característica se obtiene a partir del **denominador de la función de transferencia de un sistema**. El **criterio permite verificar si las raíces (o polos) de dicha ecuación tienen partes reales negativas**, lo que indica que el sistema es **estable**.

Este criterio es un método algebraico que determina si las **raíces de un polinomio de coeficientes constantes están en el semiplano izquierdo del dominio en s** , sin necesidad de calcular las raíces. De esta manera, la ventaja del método es que **evita calcular explícitamente las raíces de la ecuación característica**, lo que puede ser complejo en ecuaciones de alto grado.

- **Procedimiento para aplicar el método según el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz**

Se sabe que la estabilidad de un sistema LTI-SISO depende de sus polos de la cadena cerrada. Las condiciones de Cardano-Vietta dicen que para que un polinomio tenga sus raíces con parte real negativa, es necesario pero no suficiente que todos los coeficientes tengan el mismo signo y que ninguno sea nulo.

Dada la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

Para estudiar sus polos se deben analizar los ceros del denominador:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n; a_n \neq 0$$

El último término no debe ser nula, no sólo por la condición de Cardano sino para eliminar la posibilidad de raíz nula.

Los **coeficientes** de la ecuación anterior son reales. Si entre ellos, **hay al menos uno que cambie de signo respecto del resto o sea nulo, por la condición necesaria, no todas las raíces tendrían la parte real negativa** y estaríamos en presencia de un sistema **inestable**, en sentido absoluto.

Si todos los coeficientes resultan positivos (o negativos, en cuyo caso se multiplica la ecuación por -1) ordene los coeficientes del polinomio en renglones y columnas de acuerdo con el patrón o arreglo siguiente:

$$\begin{array}{cccccc}
 s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\
 s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\
 s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \dots \\
 s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \dots \\
 s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & & \\
 s^2 & e_1 & e_2 & & & \\
 s^1 & f_1 & & & & \\
 s^0 & g_1 & & & &
 \end{array}$$

Para un sistema de orden n , el proceso de formar $n+1$ filas continúa hasta que no queden más elementos.

Los coeficientes $b_1, b_2, b_3, \dots, c_1, c_2, c_3, \dots, d_1, d_2, d_3, \dots$,

se evalúan como sigue:

$$\begin{array}{lll}
 b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} & c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} & \\
 b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1} & c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1} & d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} \\
 b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1} & c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1} & d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1} \\
 \vdots & \vdots & \vdots
 \end{array}$$

La evaluación continúa hasta que todas las restantes son cero.

El criterio de estabilidad de Routh- Hurwitz plantea que el **número de raíces de la ecuación con partes reales positivas** es igual al **número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna del arreglo**.

La **condición necesaria y suficiente** para que **todas las raíces de la ecuación se encuentren en el semiplano izquierdo del plano s** es que **todos los coeficientes de la ecuación sean positivos y que todos los términos de la primera columna del arreglo tengan signo positivo**.

Ejemplos

a.

$$Polinomio = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + 1 = 0$$

Sistema Estable. No hay cambios de signos en los coeficientes de la primera columna.

s^4	1	3	1
s^3	3	2	0
s^2	$7/3$	1	
s	$5/7$	0	
s^0	1		

b.

$$\text{Polinomio} = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

Sistema Inestable. Hay dos cambios de signo en los coeficientes de la primera columna. Esto significa que existen dos raíces con partes reales positivas.

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	1	5	
s^1	-6		
s^0	5		

c.

$$\text{Polinomio} = s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$$

Sistema estable bajo ciertas condiciones. El sistema es estable si $0 < k < 6$

s^3	1	2
s^2	3	k
s	$\frac{(6-k)}{3}$	0
s^0	k	

Análisis de condiciones :

1.

$$\frac{6-k}{3} > 0 \Rightarrow 6-k > 0 \Rightarrow k < 6$$

2.

$$k > 0$$

d.

$$\text{Polinomio} = s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 8s + 5 = 0$$

Sistema Inestable. Caso donde un término de la primera columna es 0 pero los elementos restantes de la fila son distintos.

s^4	1	4	5
s^3	2	8	0
s^2	$0 \approx \varepsilon$	5	
s	$(8\varepsilon - 10)$	0	
s^0	ε		
	5		

Análisis del término con ε :

$$\frac{8\varepsilon - 10}{\varepsilon}; \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{8\varepsilon - 10}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(8 - \frac{10}{\varepsilon})}{\varepsilon} < 0$$

e.

$$\text{Polinomio} = s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18 = 0$$

Sistema Estable. Caso donde una fila tiene todos los elementos en 0.

s^4	1	11	18
s^3	2	18	0
s^2	2	18	
s	0	0	
s^0			

Se analiza el polinomio de la fila inmediata anterior y se deriva para reescribir dicho polinomio
 $A(s) = 2s^2 + 18 \Rightarrow$
 $A'(s) = 4s + 0$

s^4	1	11	18
s^3	2	18	0
s^2	2	18	
s	4	0	
s^0	18		

v. Plano de fase. Autovalores del sistema

El análisis de la **estabilidad** de los sistemas, desde la perspectiva de la **representación interna**, se basa en el comportamiento de las soluciones de las ecuaciones diferenciales que describe el sistema. En este análisis se puede estudiar los **autovalores** de la matriz que definen las dinámicas del sistema o diagramar un **plano de fase**, que ofrece una representación gráfica del comportamiento del sistema en el tiempo.

La **trayectoria en el plano de fase** del sistema permite determinar gráficamente si el sistema es o no **estable**. Una **familia de trayectorias de evolución del sistema** se denomina **Diagrama de Plano de Fase**. La trayectoria en el plano de fase del sistema permite determinar gráficamente si el sistema es o no **estable**. Si las **trayectorias convergen al punto de equilibrio** el sistema es **estable**.

Para analizar la estabilidad en el plano de fase, se define el concepto de **punto de equilibrio**.

En general se estudia la estabilidad interna de sistemas descritos por la ecuación dinámica de estado:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t).$$

Un **punto de equilibrio** x_e de un sistema es un vector constante tal que si $x(0) = x_e$ y $u(t) = 0$, entonces $x(t) = x_e$ para todo $t \geq 0$. El punto de equilibrio es la solución en estado estable de la ecuación dinámica.

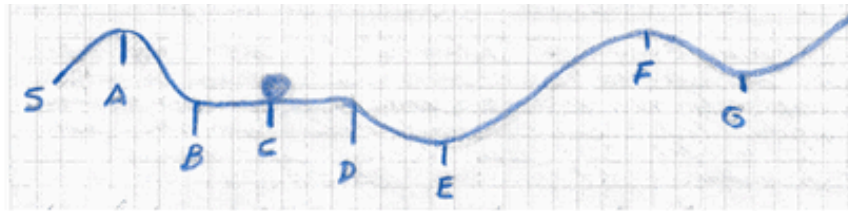
$$x'(t) = 0 = f(x_e, 0, t)$$

Un punto de equilibrio de la ecuación diferencial $x' = X(x, t)$ es un punto x_0 tal que la función constante $x(t) = x_0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ es solución de la ecuación.

Para un sistema de la forma $\mathbf{X}' = \mathbf{A} \mathbf{x}(t)$, cuando la matriz $\mathbf{A}$ tenga valores propios nulos, existe un solo **punto de equilibrio: el origen**, porque es el único punto donde se satisface la ecuación

$$x'(t) = 0 = f(x_e, 0, t)$$

La siguiente figura ilustra distintos puntos que permiten analizar el punto de equilibrio del sistema



Cada punto donde la bola se puede detener es un punto de equilibrio.

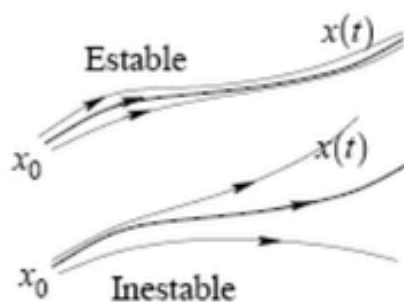
A y F: puntos inestables: un cambio infinitesimal en la posición lleva a la bola a otra posición final.

E y G: puntos estables: un cambio infinitesimal en la posición aleja a la bola pero retorna a la misma posición original.

C: un cambio infinitesimal en la posición lleva a la bola a una nueva posición de equilibrio: es un punto neutralmente estable.

La estabilidad de un sistema puede pensarse como una continuidad en su comportamiento dinámico. Si se presenta un cambio pequeño en las entradas o condiciones iniciales, un sistema estable presentará modificaciones pequeñas en su respuesta perturbada. Por otro lado, en un sistema inestable cualquier perturbación, por pequeña que sea, llevará a los estados y/o las salidas a crecer sin límite o hasta que el sistema se salga de rango dinámico, se desintegre o se queme.

La estabilidad es un requerimiento básico de los sistemas dinámicos destinados a realizar operaciones o procesar señales, y es lo primero que debe garantizarse en el diseño de un sistema de control.



La definición de punto de equilibrio también es válida para sistemas no lineales, donde pueden existir varios puntos.

Ejemplos de puntos de equilibrio

$\begin{cases} x_1' = -0,5x_1 \\ x_2' = -0,3x_2 \end{cases}$	$x_1' = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ $x_2' = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ El punto de equilibrio es (0,0)
$x'(t) = \sin(x)$	$x' = \sin(x_e) = 0$ $x_e = k\pi; k = 0,1,2,3,\dots$ Hay infinitos puntos de equilibrio aislados
$\begin{cases} x_1' = -x_2 + 1 \\ x_2' = x_1^3 + x_2 \end{cases}$	$x_e = x' = 0 = f(x_e, t, 0)$ $x_1' = -x_2 + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = 1$ $x_2' = x_1^3 + x_2. \text{ Si } x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1$ <i>Punto _equilibrio : $(x_{1e}, x_{2e}) = (-1, 1)$</i>

El plano de fase es una herramienta gráfica utilizada para analizar y determinar la estabilidad de un sistema dinámico, especialmente en sistemas de dos variables de estado. En este plano, cada punto representa un estado particular del sistema, definido por los valores de las variables. Las trayectorias en el plano de fase muestran cómo evolucionan estos estados a lo largo del tiempo.

Para determinar la **estabilidad** de un sistema, se **observan** las **trayectorias en torno a puntos de equilibrio**. Si las trayectorias convergen hacia el punto de equilibrio, el sistema es estable, caso contrario es inestable .

En función de lo mencionado, para desarrollar el **diagrama de plano de fase** y determinar la estabilidad de un sistema, se sigue los siguientes pasos:

1. **Definir el conjunto de ecuaciones del sistema.** El conjunto de ecuaciones diferenciales describen el comportamiento dinámico del sistema. Las mismas se expresan en términos de las variables de estado.
2. **Identificar puntos críticos o de equilibrio.** Resolver las ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales igualando las derivadas a cero, lo que dará el/los punto/s donde el sistema no cambia con el tiempo.
3. **Resolver el sistema de ecuaciones.** Encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales, que describen cómo evolucionan las variables de estado en el tiempo.
4. **Trazar las trayectorias en el plano de fase.** Utilizar las soluciones de las ecuaciones diferenciales para dibujar las trayectorias. Estas representarán cómo cambian las variables de estado a lo largo del tiempo.
5. **Analizar y determinar la estabilidad.** Observar las trayectorias resultantes respecto de la cercanías al/los punto/s de equilibrio. Si converge/n hacia el mismo/s, el sistema es estable, caso contrario es inestable .

Otra manera de saber si el sistema es **estable**, es encontrar los **autovalores** del sistema: $|\lambda I - A|$. Cuando **todos son negativos**, el sistema es **estable**, caso contrario es inestable.

Ejemplo 1. Sistema Inestable

a. Plano de Fase

Se retoma el sistema de anticuerpos y bacterias, cuyo enunciado es:

Ante la presencia de bacterias, el cuerpo fabrica anticuerpos que la destruyen. Los anticuerpos se fabrican a una tasa proporcional al número de anticuerpos y las bacterias se reproducen a una velocidad proporcional a la cantidad de bacterias que hay en ese momento.

1. Definir el conjunto de ecuaciones del sistema

Las ecuaciones del problema son:

$x_1(t)$ = Cantidad de ANTICUERPOS en el instante t ; Condición inicial $x_1(0) = 10$

$x_2(t)$ = Cantidad de BACTERIAS en el instante t ; Condición inicial $x_2(0) = 10$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = ax_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -ax_1(t) + ax_2(t) \end{cases}$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} a & 0 \\ -a & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Proponemos $a=0.1$ y $x(0)=10$

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ -0.1 & 0.1 \end{bmatrix}$$

2. Identificar puntos críticos o de equilibrio

Por tratarse de un sistema de la forma $\dot{X} = A x(t)$, el punto de equilibrio es el origen, es decir $x_e = (0,0)$

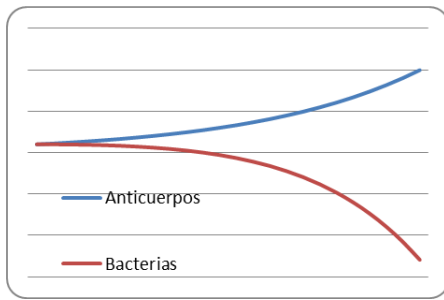
3. Resolver el sistema de ecuaciones

Se aplica el método de la Transformada inversa de Laplace para obtener la solución del sistema:

$$(sI - A)^{-1} = \left[\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ -0.1 & 0.1 \end{bmatrix} \right]^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} (s-0.1) & 0 \\ 0.1 & (s-0.1) \end{bmatrix}}{(s-0.1)^2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s-0.1)} & 0 \\ \frac{-0.1}{(s-0.1)^2} & \frac{1}{(s-0.1)} \end{bmatrix}$$

La solución del sistema queda definida por el conjunto de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{0.1t} \cdot 10 \\ x_2(t) = (-0.1te^{0.1t} + e^{0.1t}) \cdot 10 \end{cases}$$



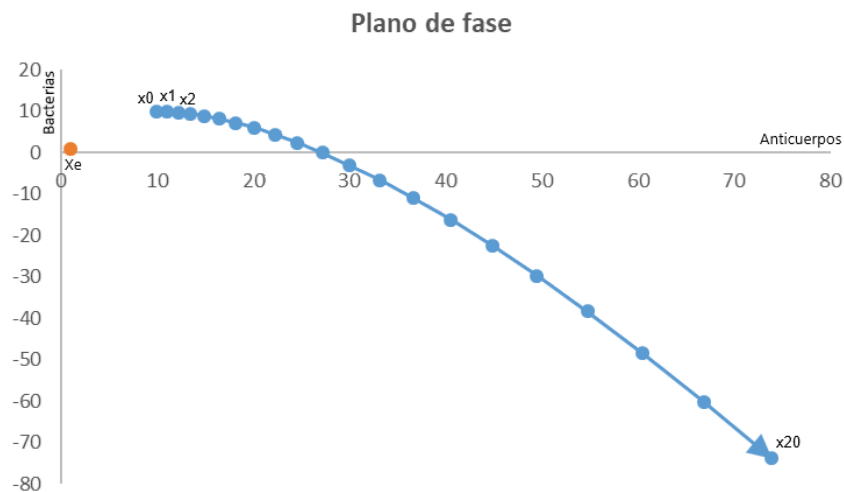
Esta gráfica representa la evolución de la variable x_1 Anticuerpos y x_2 Bacterias a lo largo del tiempo.

El eje de abscisas indica la evolución del tiempo (t).

El eje de ordenadas indica el valor de Anticuerpos y de Bacterias en cada instante t .

4. Trazar las trayectorias en el plano de fase

	X1 - Anticuerpos $x_1 = 10 \cdot e^{0,1t}$	X2 - Bacterias $x_2 = 10 \cdot (-0,1te^{0,1t} + e^{0,1t})$
x0	10	10
x1	11,05	9,95
x2	12,21	9,77
x3	13,5	9,45
x4	14,92	8,95
x5	16,49	8,24
x6	18,22	7,29
x7	20,14	6,04
x8	22,26	4,45
x9	24,6	2,46
x10	27,18	0
x11	30,04	-3
x12	33,2	-6,64
x13	36,69	-11,01
x14	40,55	-16,22
x15	44,82	-22,41
x16	49,53	-29,72
x17	54,74	-38,32
x18	60,5	-48,4
x19	66,86	-60,17
x20	73,89	-73,89



5. Analizar y determinar la estabilidad

La trayectoria se aleja del punto (0,0) el sistema es **INESTABLE**.

b. Autovalores

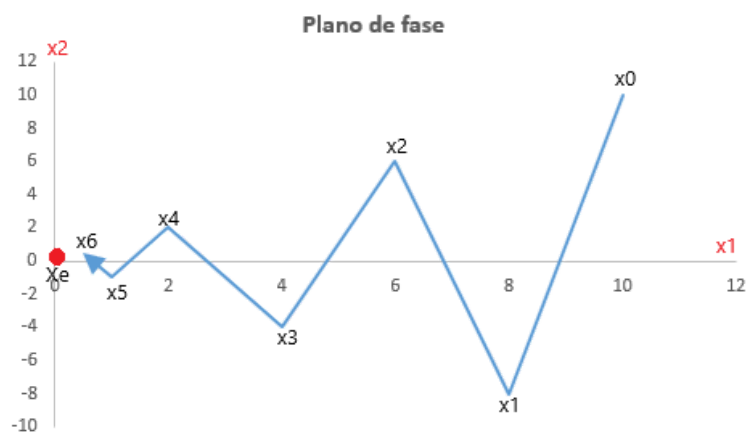
$$|\lambda I - A| = (\lambda - 0,1) (\lambda - 0,1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0,1; \lambda_2 = 0,1$$

Los autovalores λ_1 y λ_2 son mayores a 0, el sistema es **INESTABLE**.

Ejemplo 2. Sistema Estable

La tabla representa los valores de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de la forma $X' = A x(t)$:

	x1	x2
x0	10	10
x1	8	-8
x2	6	6
x3	4	-4
x4	2	2
x5	1	-1
x6	0,5	0,5



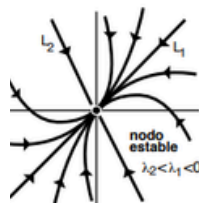
La trayectoria se acerca al punto (0,0) el sistema es **ESTABLE**.

vi. Clasificación de puntos críticos o de equilibrio

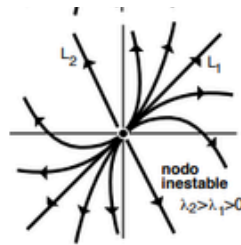
Dado el sistema lineal de la forma $X' = A x(t)$, donde , por lo que $x_e=0$ es el único punto crítico o de equilibrio.

Podemos clasificar el sistema en función de los autovalores de A:

Autovalores reales y distintos menores a 0. Todas las soluciones tienden a 0 y las órbitas o trayectorias tienden al origen. El punto crítico o de equilibrio es un nodo estable.



Autovalores reales y distintos mayores a 0. Todas las soluciones tienden a y las órbitas o trayectorias se alejan del origen. El punto crítico o de equilibrio es un nodo inestable.



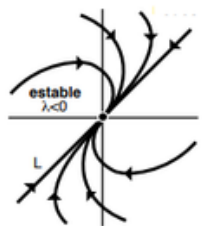
Autovalores dobles negativos y A diagonal. El punto es un nodo estelar estable.



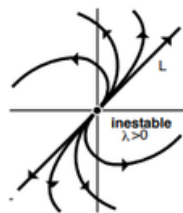
Autovalores dobles positivos y A diagonal. El punto es un nodo estelar inestable.



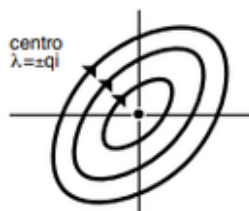
Autovalores dobles negativos y A no diagonal. El punto es un nodo tangente estable.



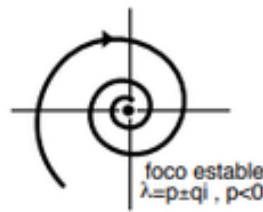
Autovalores dobles positivos y A no diagonal. Si El punto es un nodo tangente inestable.



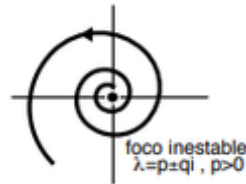
Autovalores complejos con s = 0. Todas las soluciones son periódicas y las órbitas son curvas cerradas rodeando el origen. El nodo se llama centro.



Autovalores complejos con s < 0. La exponencial decreciente obliga a las órbitas a cerrarse en espiral cuando $t \rightarrow \infty$ hacia el origen. El nodo se llama foco estable.



Autovalores complejos con $s > 0$. Las espirales corresponden a soluciones que se alejan del punto crítico. El nodo se llama foco inestable.



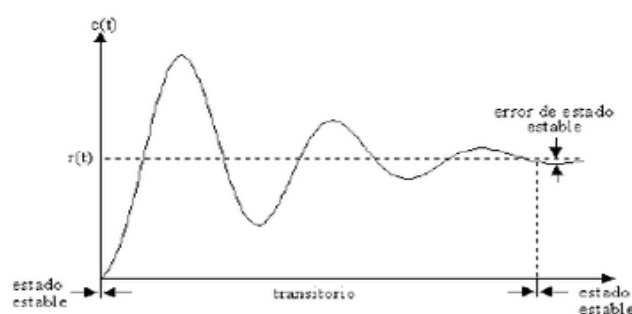
vii. Error en estado estacionario o permanente

El error en un sistema de control es la diferencia entre el valor deseado o de entrada $u(t)$ y el valor actual de salida $y(t)$, de la variable controlada.

El **error en estado estacionario** es aquel **error** que **permanece después de que ha desaparecido el transitorio**, es una medida de la exactitud de un sistema de control para seguir una entrada dada, después de desaparecer la respuesta transitoria.

Se analizará el error en estado estacionario provocado por la incapacidad del sistema de seguir los tipos de entradas que hemos considerado anteriormente.

El que un sistema dado presente o no un error en estado estacionario ante determinado tipo de señal de entrada, depende del tipo de función de transferencia de lazo abierto del sistema.

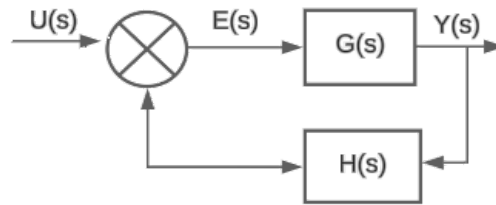


En el diseño de sistemas automáticos de control es necesario tener presente que el objetivo es controlar una o varias variables de salida, y que la diferencia entre el valor real y el valor deseado para cada una de las variables de salida del sistema de control ha de ser la menor posible. El ideal sería la igualdad entre ambos valores, sin embargo, debido a razones teóricas o prácticas, cuando se alcanza el régimen estacionario existe una desviación entre las variables de salida reales y las deseadas correspondientes.

Por todo ello, se liga la precisión de un sistema a su capacidad de autoeliminar dicha desviación, o con más generalidad, a su capacidad autónoma de mantener el error correspondiente a cada variable de salida entre valores suficientemente pequeños una vez alcanzado el régimen estacionario.

Para el análisis práctico de la precisión de un sistema, se estudia su error estacionario al ser excitado por las señales de prueba: escalón, rampa y parábola unitaria.

Para el siguiente sistema de control, como ya hemos visto, se tiene:



$$E(s) = U(s) - H(s)Y(s)$$

$$Y(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = U(s) - H(s)G(s)E(s)$$

$$E(s) + H(s)G(s)E(s) = U(s)$$

$$E(s)(1 + H(s)G(s)) = U(s)$$

$$E(s) = \frac{U(s)}{1 + H(s)G(s)}$$

El teorema del valor final de la transformada de Laplace establece que si y el límite existe, entonces

$$L\{f(t)\} = F(s) \text{ y el límite } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \text{ existe, entonces } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$$

El error en **estado estacionario**, aplicando el teorema del valor final de la transformada de Laplace es:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ss} = \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

- **Error en estado estacionario para un escalón de magnitud R_1**

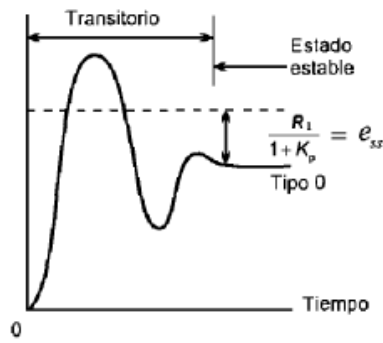
La transformada de Laplace para la entrada $u(t)=R_1$ es:

$$U(s) = \frac{R_1}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{R_1}{s} = \frac{R_1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$$

Se llama coeficiente o constante estática de error de posición **k_p** a:

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$$



$$e_{ss} = \frac{R_1}{1 + k_p}$$

- **Error en estado estacionario para una entrada rampa unitaria $x(t)=t$ (velocidad), con magnitud R_2**

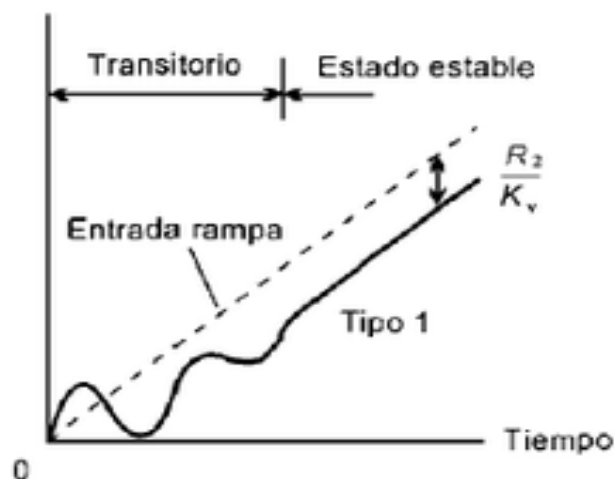
La transformada de Laplace para la entrada $u(t)=t \cdot R_2$ es:

$$U(s) = \frac{R_2}{s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{R_2}{s^2} = \frac{R_2}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)}$$

Se llama coeficiente o constante estática de error de velocidad k_v a:

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$



$$e_{ss} = \frac{R_2}{k_v}$$

- **Error en estado estacionario para una entrada Parábola $x(t)=t^2$ (aceleración), con magnitud R_3**

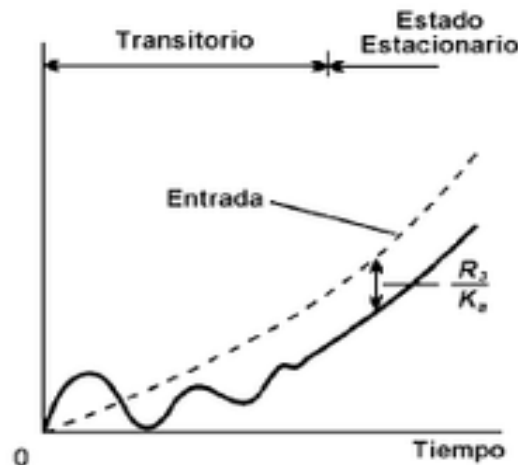
La transformada de Laplace para la entrada $u(t)=t^2 \cdot R_3$ es:

$$U(s) = \frac{R_3}{s^3}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{R_3}{s^3} = \frac{R_3}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)}$$

Se llama coeficiente o constante estática de error de aceleración k_a a:

$$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$



Los coeficientes K_p , K_v y K_a llamados coeficientes estáticos de error de posición, velocidad y aceleración, respectivamente, son coeficientes de mérito, esto es, cuanto mayor sean, en valor absoluto, menores serán en el permanente las señales de error generadas por las diferentes entradas tipo.

Se definen unos coeficientes de mérito que evalúan la precisión de los sistemas utilizando la señal de error ante las tres entradas de referencia tipo, es decir, entrada escalón, rampa y parábola unitarias. Los valores de dichos coeficientes sólo son válidos cuando los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, o raíces de la ecuación característica $1 + G(s)H(s)$ estén situados en el semiplano izquierdo, o de forma simplificada, cuando el sistema en lazo cerrado sea estable.

Entrada Escalón Unitario	Entrada Rampa Unitaria	Entrada Parábola Unitaria
$U(s) = \frac{1}{s}$	$U(s) = \frac{1}{s^2}$	$U(s) = \frac{1}{s^3}$
Señal de error en estado permanente	Señal de error en estado permanente	Señal de error en estado permanente
$e_{ss} = \frac{1}{1 + k_p}$	$e_{ss} = \frac{1}{k_v}$	$e_{ss} = \frac{1}{k_a}$

Teniendo en cuenta esta clasificación de los sistemas y las expresiones anteriores se puede construir una tabla en la que se muestra que la señal de error en el permanente puede ser nula, distinta de cero (pero finita) o infinita según sea el valor de j , o tipo del sistema, y la entrada tipo aplicada al sistema.

Señales de error en el permanente según sea la entrada al sistema y su tipo

	Escalón unitario	Rampa unitaria	Parábola unitaria
Tipo 0	$e_{ss} = \frac{1}{1 + k_p}$	∞	∞
Tipo 1	0	$e_{ss} = \frac{1}{k_v}$	∞
Tipo 2	0	0	$e_{ss} = \frac{1}{k_a}$
Tipo > 2	0	0	0

De la tabla se deduce que la respuesta de un sistema de control ante una entrada escalón, produce una señal de error estacionaria finita y dicha señal de error será tanto más pequeña cuanto mayor sea K . Sin embargo, un aumento de la ganancia K empeora, en general, la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado, pudiendo llegar a ser inestable cuando la ganancia K supera un determinado valor crítico. En consecuencia, si se desea una señal de error estacionaria nula para una entrada escalón, el sistema ha de ser de tipo 1 ó mayor, con la condición, por supuesto, de que el sistema siga siendo estable en lazo cerrado.

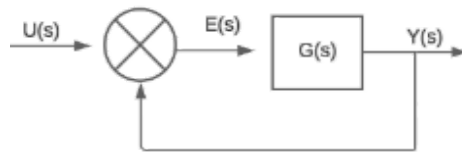
Asimismo, de dicha tabla se deduce que, ante una señal de referencia rampa, la señal de error en el permanente de un sistema de tipo 0 es infinita, finita para un sistema de tipo 1, y nula para uno de tipo 2 o superior. Por último, para una entrada parábola se tiene que la señal de error estacionaria es infinita para sistemas de tipo 0 y 1, finita para sistemas de tipo 2, y finalmente, nula para los de tipo 2 o superior.

Obsérvese que los valores finitos que aparecen en la tabla están referidos a las entradas tipo unitarias. En caso de que las entradas al sistema no sean las unitarias dichos valores finitos han de ser multiplicados por la magnitud de la señal de entrada.

Por último, conviene advertir que es una buena costumbre del diseñador de sistemas de control el comprobar, como primer paso, la estabilidad absoluta del sistema de control que se quiera diseñar, dado que todos los cálculos realizados para obtener el error estacionario del sistema son obtenidos con la consideración de que el sistema es estable, o más exactamente, tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo.

a. Ejemplo

Determine el error en estado estacionario para una entrada escalón de magnitud 10, para el siguiente sistema de control:

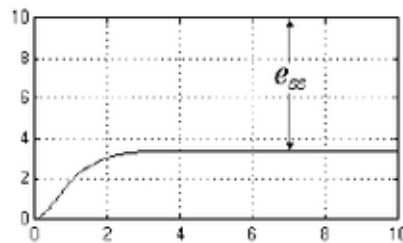


$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}; U(s) = \frac{10}{s}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Por tratarse de un sistema tipo 0:

$$e_{ss} = \frac{R_1}{1 + k_p} = \frac{10}{1 + 0.5} = 6.667 \rightarrow 66.67\%$$



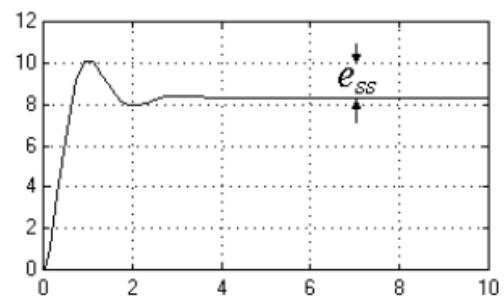
Si se aumenta el factor de ganancia en 10, es decir, considerando $10 G(s) = K G(s)$

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)}$$

$$R(s) = \frac{10}{s}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10}{(s+1)(s+2)} = \frac{10}{2} = 5$$

$$e_{ss} = \frac{R_1}{1 + K_p} = \frac{10}{1 + 5} = 1.667 \Rightarrow 16.67\%$$



Para la misma entrada y se desea obtener un error del 5%, se deberá determinar cuál es la ganancia K

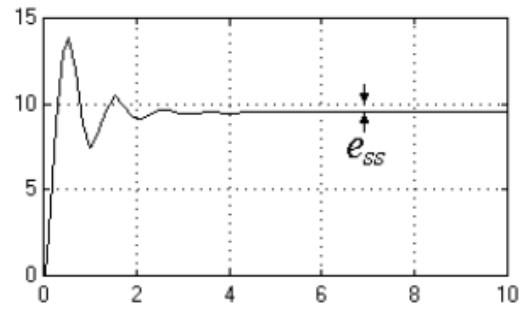
$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)}$$

$$R(s) = \frac{10}{s}$$

$$e_{ss} = \frac{R_1}{1+K_p} = 0.05 R_1 \quad K_p = \frac{1}{.05} - 1 = 19$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{(s+1)(s+2)} = \frac{K}{2}$$

$$K_p = \frac{K}{2} = 19 \quad K = 38$$



SECCIÓN PRÁCTICA

7 Ejercitación

1. Suponga que un sistema continuo de primer orden, tiene la siguiente función de transferencia:

$$F(s) = \frac{1}{s+a}$$

Al estimular el sistema con un paso unitario $u(t)$, con condiciones iniciales nulas, la respuesta $y(t)$ puede calcularse como $Y(s) = F(s) U(s)$

- Obtenga $Y(s)$ y luego $y(t)$.
- Analice $y(t)$ y diga de qué valor dependerá dicha respuesta.
- Indique la estabilidad del sistema considerando el análisis del punto b y la función de transferencia inicial.

2. Dado el error calcule el rango de la ganancia del lazo. Sea el sistema de realimentación unitaria, cuya planta tiene la transferencia:

$$G(s) = \frac{k}{(s+1)(s+2)}$$

Halle el valor de K de manera que el error en estacionario sea $e(\infty) < 0.1$.

3. Dado el sistema calcule los errores. Considere el sistema con realimentación unitaria, cuya planta es:

$$G(s) = \frac{k(s+3.15)}{s(s+1.5)(s+0.5)}$$

El rango de K para la estabilidad del sistema es: $0 < K < 1.304$. Determine el error en estacionario cuando el sistema es excitado con diferentes tipos de señales de referencia, con la ganancia variando entre: $0 < K < 1.304$.

4. Verifique la estabilidad de los siguientes sistemas de acuerdo al criterio de Routh-Hurwitz.

- $s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0$ (Homework alumnos)
- $s^5 + 21s^4 + 163s^3 + 579s^2 + 916s + 480 = 0$ (Homework alumnos)
- $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + s + 2 = 0$ (Homework alumnos)
- Dado el sistema:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K}$$

Determine el rango de K para que el sistema sea estable.

f. $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 2 = 0$

g. $2s^7 + 3s^6 + 2s^5 + 3s^4 + s^3 + 2s^2 + 3s + 2 = 0$

5. Encuentre el plano de fase del siguiente sistema:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = 2x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -0,5x_2(t) \end{cases}$$

Condiciones iniciales: $x_1(0) = x_2(0) = 1$

SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

8 Ejercitación

Resolver Plano de fase

El siguiente es un ejemplo de una gráfica de PLANO DE FASE, de un sistema masa-resorte.

Donde x es el movimiento del resorte que disminuye su velocidad debido al resorte y por lo tanto la gráfica es de posición vs Velocidad.

%Este código genera "artificialmente" la posición x y luego se deriva para obtener la velocidad,

```
disp('sistema- masa-resorte amortiguador,')
```

```
disp('Plano de Fase: Gráfica de Posición vs la velocidad(es una espiral)')
```

```
f=10; % frecuencia de la señal en Hz
```

```
w=2*pi*f; % Frecuencia de la señal en rad/s
```

```
Fs=32000; % Frecuencia de muestreo en Hz
```

```
tf=1.5; % Duración de la simulación
```

```
t=(0:1/Fs:tf)'; % Generar vector tiempo, de acuerdo a la frecuencia de muestreo y la duración de simulación
```

```
x = 4*sin(w*t).*exp(-5*t); %vector de posición
```

```
dxdt = 4*exp(-5*t).*(-5*sin(w*t) + w*cos(w*t)); %derivada de la posición = velocidad
```

```
plot(x,dxdt)
```

```
xlabel('Posición')
```

```
ylabel('Velocidad')
```

```
title('Plano de fase')
```

Para graficar un plano de fase también se utilizan los comandos pplane y dfield. Para ello seguir los siguientes pasos:

1. Bajarse gratuitamente de <http://math.rice.edu/~dfield> los scripts de los comandos pplane8 y dfield8 y guardarlos en una carpeta.
2. Abrir desde Matlab una ruta a la carpeta donde están esos archivos. (abrirlos desde el editor y ejecutarlos a cada uno).
3. Luego teclear dfield8 o bien pplane8, completar con las ecuaciones diferenciales a graficar la pantalla correspondiente. Luego colocar proceed para que grafique.

Con dfield8 se abre una pantalla en la que se puede introducir cualquier ecuación diferencial de primer orden.

Con pplane8 se abre una pantalla en la que se pueden introducir sistemas 2x2 de ecuaciones diferenciales. Se visualiza la gráfica de la solución en el plano XY. Usando el icono Graph se visualizan las gráficas de las soluciones $x(t)$ e $y(t)$.